

Operating System Core Concepts Quiz

문제 1

다음 중 운영체제(Operating System)의 정의 및 주요 역할에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 응용 프로그램의 실행을 제어하고 관리한다.
- ② 컴퓨터 하드웨어와 응용 프로그램 사이에서 인터페이스 역할을 한다.
- ③ 컴퓨터에서 실행되는 가장 중요한 소프트웨어이다.
- ④ 웹 브라우저나 문서 편집기처럼 사용자의 특정 작업만을 전담하여 처리하는 응용 프로그램이다.
- ⑤ 운영체제가 없으면 일반적인 컴퓨터 시스템은 유용하게 작동하기 어렵다.

해설

정답은 4번이다. 웹 브라우저나 문서 편집기는 운영체제 위에서 작동하는 '응용 프로그램(Application Program)'에 해당하거든. 운영체제는 이런 응용 프로그램들의 실행을 제어하고 하드웨어 자원을 중앙에서 관리해 주는 '시스템 소프트웨어'라는 차이가 있어. 보기 1, 2, 3, 5번은 모두 본문에서 언급된 운영체제의 핵심 역할과 중요성을 올바르게 설명하고 있단다. 시스템 소프트웨어와 응용 소프트웨어의 역할 구분을 확실히 해두는 것이 개념 정리의 기본이야. 시험에서는 두 소프트웨어의 개념을 혼동하도록 꼬아 내는 경우가 많으니 주의 깊게 짚고 넘어가렴.

문제 2

제시된 자료에서 언급한 운영체제(Operating System)의 3대 주요 목표(Three objectives)에 해당하지 않는 것은?

- ① Convenience (편의성)
- ② Efficiency (효율성)
- ③ Ability to evolve (발전 가능성/확장성)
- ④ Cost Reduction (비용 절감)
- ⑤ 위 선택지 중 1~3번은 모두 3대 목표에 해당한다.

해설

정답은 4번 Cost Reduction(비용 절감)이란이다. 본문에서 다룬 운영체제의 3대 주요 목표는 Convenience(편의성), Efficiency(효율성), 그리고 Ability to evolve(발전 가능성) 세 가지야. 편의성은 사용자가 컴퓨터를 편리하게 사용하도록 돕는 것이고, 효율성은 시스템 자원을 낭비 없이 쓰게 하는 것이며, 발전 가능성은 새로운 기능이나 하드웨어를 쉽게 수용하도록 돕는 구조를 말해. 4번 항목은 운영체제의 직접적인 3대 목표에 해당하지 않는 오답 선택지란다. 시험에서는 종종 보안성이나 비용 절감 같은 일반적인 장점을 3대 목표인 것처럼 섞어서 출제하곤 하니 이 세 가지 핵심 단어를 꼭 기억해 두렴.

문제 3

다음 중 운영체제와 하드웨어 및 응용 프로그램 간의 관계에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

- ① 응용 프로그램은 운영체제를 거치지 않고 하드웨어 자원에 직접 접근하여 실행된다.
- ② 운영체제는 자원의 효율적 관리보다 응용 프로그램의 디자인 개선을 최우선 목표로 한다.
- ③ 운영체제는 컴퓨터 하드웨어와 응용 프로그램 사이에서 인터페이스 역할을 하여 안정적인 실행 환경을 제공한다.
- ④ 현대 컴퓨터는 운영체제가 없어도 대부분의 응용 프로그램을 문제없이 실행할 수 있다.
- ⑤ 운영체제는 한 번 구축되면 새로운 하드웨어가 추가되어도 발전(Ability to evolve)할 필요가 없다.

해설

정답은 3번이란다. 운영체제는 하드웨어와 응용 프로그램 사이에서 중재자이자 인터페이스 역할을 수행하여 시스템 전체의 안정성을 높여주거든. 1번처럼 응용 프로그램이 하드웨어에 직접 접근하면 자원 충돌이나 보안 문제가 생기기 때문에 반드시 운영체제를 거쳐야 해. 4번 역시 본문에서 'A computer is useless without an operating system'이라고 밝힌 것처럼 운영체제 없이는 정상 작동이 어렵단다. 또한 5번의 발전 가능성(Ability to evolve)은 새로운 기술과 하드웨어를 수용하기 위해 운영체제에 필수적인 요소야. 하드웨어 직접 제어 여부와 운영체제의 필수성은 실무 시험에서도 자주 언급되는 포인트니 잘 정돈해 두렴.